

# KIT SICHERHEITSDATENBLATT



Kit Produktbezeichnung Autoimmune EIA ENA Plus Screen Test Kit

Kit Katalognummer(n) 96EP

Überarbeitet am 02-Sep-2021

## Kit-Inhalt

| Katalognummer(n)               | Produktbezeichnung                    |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 200EP, 210EP                   | ENA Plus Positive Control, Calibrator |
| 220NC, 220ND                   | Negative Control                      |
| 220HSP, 220HAN, 220HDS, 220HCE | Conjugate                             |
| 230AW                          | Wash Concentrate                      |
| 230AD                          | Sample Diluent                        |
| 220TM                          | Substrate                             |
| 220SM                          | Stop Solution                         |



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

|                 |             |                               |             |                 |   |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Überarbeitet am | 02-Sep-2021 | Datum der vorherigen Revision | 02-Sep-2021 | Revisionsnummer | 1 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | ENA Plus Positive Control, Calibrator |
| Katalognummer(n)     | 200EP, 210EP                          |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                               |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor        |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Gefahrenhinweise**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.3. Sonstige Gefahren**

Schädlich für Wasserorganismen. Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Ziege).

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend

**3.2 Gemische**

| Chemische Bezeichnung | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EG-Nr:    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Glycerin 56-81-5      | 50 - 100  | Keine Daten verfügbar      | 200-289-5 | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16****Schätzung der akuten Toxizität**

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Mit Wasser und Seife waschen.                                                                                                               |
| <b>Verschlucken</b> | Einen Arzt rufen.                                                                                                                           |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

**Hinweis an den Arzt** Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                             |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.                            |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Kontaminierte Oberfläche gründlich reinigen.                                                    |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>   | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                            |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b> | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. |

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Identifizierte Verwendung**  
**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung | Europäische Union         | Österreich                 | Belgien                                                             | Bulgarien                                                  | Kroatien                                                |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Zypern                    | Tschechische Republik      | Dänemark                                                            | Estland                                                    | Finnland                                                |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Frankreich                | Deutschland                | Deutschland MAK                                                     | Griechenland                                               | Ungarn                                                  |
| Glycerin<br>56-81-5   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | -                                                       |
| Chemische Bezeichnung | Luxemburg                 | Malta                      | Niederlande                                                         | Norwegen                                                   | Polen                                                   |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Portugal                  | Rumänien                   | Slowakei                                                            | Slowenien                                                  | Spanien                                                 |
| Glycerin<br>56-81-5   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Schweden                  |                            | Schweiz                                                             |                                                            | Großbritannien                                          |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         |                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>            |                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei

Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                        | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Aussehen</b>                                      | wässrige Lösung                   |                                   |
| <b>Farbe</b>                                         | weiß                              |                                   |
| <b>Geruch</b>                                        | Geruchlos.                        |                                   |
| <b>Geruchsschwelle</b>                               | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                     | > 100 °C                          |                                   |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | > 160 °C                          |                                   |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

#### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

**Explosionsdaten**

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.  
 Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

**Einatmen** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
**Augenkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
**Hautkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
**Verschlucken** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl****Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral             | LD50 dermal          | LC50 Einatmen                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Glycerin              | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder** Es liegen keine Informationen vor.

der Haut

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Schädlich für Wasserorganismen.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0.001 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                       | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                          |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Glycerin              | -                    | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50: >500mg/L (24h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Glycerin              | -1.76                  |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und**



**vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Glycerin              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**IATA**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht reguliert
- 14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert
- 14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
- 14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender
- Sondervorschriften Keine

**IMDG**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht reguliert
- 14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert
- 14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
- 14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender
- Sondervorschriften Keine
- 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten Es liegen keine Informationen vor

**RID**

- 14.1 UN-Nummer Nicht reguliert
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht reguliert
- 14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert
- 14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
- 14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender
- Sondervorschriften Keine

**ADR**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht reguliert

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

#### Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

#### Persistente organische Schadstoffe

Nicht zutreffend

#### Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009

Nicht zutreffend

#### Internationale Bestandsverzeichnisse

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

#### Stoffsicherheitsbericht

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### Legende

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

#### Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung     | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege            | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                              | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                           | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                   | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition             | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition           | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität               | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität          | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                        | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                     | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Umweltschutzbehörde)  
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
 Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
 Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 02-Sep-2021

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach  
 unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung,  
 Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht  
 als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene  
 Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine  
 Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

|                 |             |                               |             |                 |   |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Überarbeitet am | 01-Sep-2021 | Datum der vorherigen Revision | 02-Sep-2021 | Revisionsnummer | 1 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Produktbezeichnung   | Negative Control |
| Katalognummer(n)     | 220NC, 220ND     |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch          |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor        |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Gefahrenhinweise**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.3. Sonstige Gefahren**

Schädlich für Wasserorganismen. Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Ziege).

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend

**3.2 Gemische**

| Chemische Bezeichnung | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EG-Nr:    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Glycerin 56-81-5      | 20 - 35   | Keine Daten verfügbar      | 200-289-5 | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16****Schätzung der akuten Toxizität**

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Mit Wasser und Seife waschen.                                                                                                               |
| <b>Verschlucken</b> | Einen Arzt rufen.                                                                                                                           |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

**Hinweis an den Arzt** Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung</b> | Löschrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                             |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.                            |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Kontaminierte Oberfläche gründlich reinigen.                                                    |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>   | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                            |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b> | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. |

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Identifizierte Verwendung**  
**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung | Europäische Union         | Österreich                 | Belgien                                                             | Bulgarien                                                  | Kroatien                                                |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Zypern                    | Tschechische Republik      | Dänemark                                                            | Estland                                                    | Finnland                                                |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Frankreich                | Deutschland                | Deutschland MAK                                                     | Griechenland                                               | Ungarn                                                  |
| Glycerin<br>56-81-5   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | -                                                       |
| Chemische Bezeichnung | Luxemburg                 | Malta                      | Niederlande                                                         | Norwegen                                                   | Polen                                                   |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Portugal                  | Rumänien                   | Slowakei                                                            | Slowenien                                                  | Spanien                                                 |
| Glycerin<br>56-81-5   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Schweden                  |                            | Schweiz                                                             |                                                            | Großbritannien                                          |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         |                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>            |                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei

Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                        | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Aussehen</b>                                      | wässrige Lösung                   |                                   |
| <b>Farbe</b>                                         | weiß                              |                                   |
| <b>Geruch</b>                                        | Geruchlos.                        |                                   |
| <b>Geruchsschwelle</b>                               | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                     | > 100 °C                          |                                   |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | > 160 °C                          |                                   |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

#### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.



**Explosionsdaten**

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.  
 Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Unverträgliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

Einatmen Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
 Augenkontakt Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
 Hautkontakt Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
 Verschlucken Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

Symptome Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl****Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral             | LD50 dermal          | LC50 Einatmen                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Glycerin              | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Es liegen keine Informationen vor.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Es liegen keine Informationen vor.

Sensibilisierung der Atemwege oder Es liegen keine Informationen vor.

## der Haut

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

### 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

#### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

#### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Schädlich für Wasserorganismen.

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                       | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                          |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Glycerin              | -                    | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50: >500mg/L (24h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Glycerin              | -1.76                  |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Ergebnisse der PBT- und**

## vPvB-Bewertung

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Glycerin              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine  
**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Es liegen keine Informationen vor

**RID**

- 14.1 UN-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert  
**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert  
**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert  
**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend  
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**  
**Sondervorschriften** Keine

**ADR**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert  
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Nicht reguliert

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

#### Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

#### Persistente organische Schadstoffe

Nicht zutreffend

#### Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009

Nicht zutreffend

#### Internationale Bestandsverzeichnisse

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

#### Stoffsicherheitsbericht

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### Legende

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

#### Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung     | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege            | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                              | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                           | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                   | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition             | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition           | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität               | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität          | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                        | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                     | Berechnungsverfahren |

#### Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Umweltschutzbehörde)  
 Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,  
 Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
 U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
 Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
 Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
 Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
 Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
 Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
 Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
 Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
 OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
 Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 01-Sep-2021

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

#### Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach  
 unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung,  
 Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht  
 als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene  
 Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine  
 Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am 25-Aug-2021

Datum der vorherigen  
Revision

15-Jul-2021

Revisionsnummer 1.2

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktbezeichnung** Conjugate

**Katalognummer(n)** 220HSP, 220HAN, 220HDS, 220HCE

**Reiner Stoff/Gemisch** Gemisch

Enthält 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Empfohlene Verwendung** In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile

**Verwendungen, von denen abgeraten wird** Es liegen keine Informationen vor

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

### Technical Support

00 800 00 246723  
qcfragen@bio-rad.com  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf

CHEMTREC Österreich: 41-13649237  
Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43  
CHEMTREC Belgien: 32-28083237  
CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409  
CHEMTREC Schweiz: 41-435082011  
Tox Info Schweiz: 145

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Sensibilisierung der Haut

Kategorie 1A - (H317)

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Enthält 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on



**Signalwort**  
Achtung

### Gefahrenhinweise

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Ziege).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung | Gewicht-%    | REACH-Registrierungsnummer | EG-Nr:    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Glycerin 56-81-5      | 0.3 - 0.999  | Keine Daten verfügbar      | 200-289-5 | Keine Daten verfügbar                                                                                                                                                                                    | -                                           | -        | -                      |
| Geschäftsgeheimnis    | 0.01 - 0.099 | Keine Daten verfügbar      | .?        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>(EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Skin Sens. 1A<br>:: C>=0.0015%              | 10       | 1                      |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

**Schätzung der akuten Toxizität**

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b> | Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.                                                                               |
| <b>Einatmen</b>              | An die frische Luft bringen.                                                                                                                      |
| <b>Augenkontakt</b>          | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.       |
| <b>Hautkontakt</b>           | Mit Wasser und Seife waschen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| <b>Verschlucken</b>          | Mund ausspülen.                                                                                                                                   |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag. |
|-----------------|--------------------------------------------|

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Kann bei anfälligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Das Produkt ist oder enthält einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Seite schicken.

**Einsatzkräfte** In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

## 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden für Rückhaltung** Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

**Verfahren zur Reinigung** Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

**Vermeidung sekundärer Gefahren** Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

# **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

## 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Identifizierte Verwendung  
Risikomanagementmaßnahmen  
(RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

# **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

## 8.1. Zu überwachende Parameter

### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung | Europäische Union | Österreich                  | Belgien  | Bulgarien                 | Kroatien                  |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5   | -                 | -                           | -        | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Geschäftsgeheimnis    | -                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | -        | -                         | -                         |
| Chemische Bezeichnung | Zypern            | Tschechische Republik       | Dänemark | Estland                   | Finnland                  |
| Glycerin              | -                 | -                           | -        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |

|                       |                           |                            |                                                                     |                                                            |                                                         |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 56-81-5               |                           |                            |                                                                     |                                                            |                                                         |
| Chemische Bezeichnung | Frankreich                | Deutschland                | Deutschland MAK                                                     | Griechenland                                               | Ungarn                                                  |
| Glycerin<br>56-81-5   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | -                                                       |
| Geschäftsgeheimnis    | -                         | -                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | -                                                       |
| Chemische Bezeichnung | Luxemburg                 | Malta                      | Niederlande                                                         | Norwegen                                                   | Polen                                                   |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         | -                          | -                                                                   | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Portugal                  | Rumänien                   | Slowakei                                                            | Slowenien                                                  | Spanien                                                 |
| Glycerin<br>56-81-5   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Chemische Bezeichnung | Schweden                  |                            | Schweiz                                                             |                                                            | Großbritannien                                          |
| Glycerin<br>56-81-5   | -                         |                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>            |                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |
| Geschäftsgeheimnis    | -                         |                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>           |                                                            | -                                                       |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

**Handschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Haut- und Körperschutz** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

**Physikalischer Zustand** Flüssigkeit  
**Aussehen** wässrige Lösung  
**Farbe** bernsteinfarben  
**Geruch** Geruchlos.  
**Geruchsschwelle** Es liegen keine Informationen vor

| <u>Eigenschaft</u>                            | <u>Werte</u>                      | <u>Bemerkungen • Methode</u>      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Siedepunkt / Siedebereich                     | 100 °C                            |                                   |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft         |                                   | Keine bekannt                     |
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flammpunkt                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Selbstentzündungstemperatur                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Zersetzungstemperatur                         |                                   | Keine bekannt                     |
| pH-Wert                                       |                                   |                                   |
| pH (als wässrige Lösung)                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| Viskosität, kinematisch                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dynamische Viskosität                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Wasserlöslichkeit                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| Löslichkeit(en)                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Verteilungskoeffizient                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Dampfdruck                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Relative Dichte                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Schüttdichte                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Flüssigkeitsdichte                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| Dampfdichte                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| Partikeleigenschaften                         |                                   |                                   |
| Partikelgröße                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| Partikelgrößenverteilung                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**11.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hautkontakt</b>  | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Wiederholte oder langandauernde Exposition der Haut kann bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. (auf der Basis der Bestandteile). |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.                                                                                                                                                                                                    |

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl****Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral                                      | LD50 dermal            | LC50 Einatmen                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Glycerin              | = 12600 mg/kg ( Rat )                          | > 10 g/kg ( Rabbit )   | > 570 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Geschäftsgeheimnis    | 232 - 249 mg/kg ( Rat )<br>= 120 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | = 0.11 mg/L ( Rat ) 4 h             |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### 12.1. Toxizität

#### Ökotoxizität

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0.94151 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                       | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                          |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Glycerin              | -                    | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50: >500mg/L (24h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Glycerin              | -1.76                  |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Glycerin              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| Geschäftsgeheimnis    | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

### 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen. |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.                                                 |

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### IATA

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

#### IMDG

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | Nicht reguliert                   |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | Nicht reguliert                   |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                  |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b>                  |                                   |
| Sondervorschriften                                                     | Keine                             |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Es liegen keine Informationen vor |

#### RID

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                                 | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

#### ADR

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Nationale Vorschriften****Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

H301 - Giftig bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H330 - Lebensgefahr bei Einatmen

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |

**Einstufungsverfahren**

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode |
|------------------------------------------------------|--------------------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Akute orale Toxizität                    | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas         | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe      | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung     | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                              | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                           | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                   | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition             | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition           | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität               | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität          | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                        | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                     | Berechnungsverfahren |

#### Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

#### Hinweis zur Überarbeitung

SDB-Abschnitte aktualisiert 1

#### Überarbeitet am

25-Aug-2021

Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

#### Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**





# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

|                 |             |                               |             |                 |     |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|
| Überarbeitet am | 27-Aug-2021 | Datum der vorherigen Revision | 22-Jun-2021 | Revisionsnummer | 1.2 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Produktbezeichnung   | Wash Concentrate |
| Katalognummer(n)     | 230AW            |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch          |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor        |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Gefahrenhinweise**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.3. Sonstige Gefahren****ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****3.1. Stoffe**

Nicht zutreffend

**3.2. Gemische**

Das Produkt enthält keine Stoffe, die bei der gegebenen Konzentration eine Gefahr für die Gesundheit darstellen

| Chemische Bezeichnung                                | Gewicht-%   | REACH-Registrierungsnummer | EG-Nr:    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Wasser<br>7732-18-5                                  | 50 - 100    | Keine Daten verfügbar      | 231-791-2 | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Natriumchlorid<br>7647-14-5                          | 10 - 20     | Keine Daten verfügbar      | 231-598-3 | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Dinatriumhydrogenphosphat<br>7558-79-4               | 1 - 2.5     | Keine Daten verfügbar      | 231-448-7 | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Sorbitan<br>Monolaureat,<br>ethoxyliert<br>9005-64-5 | 1 - 2.5     | Keine Daten verfügbar      | -         | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |
| Natriumdihydrogenphosphat<br>7558-80-7               | 0.3 - 0.999 | Keine Daten verfügbar      | 231-449-2 | Keine Daten verfügbar                                | -                                           | -        | -                      |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16****Schätzung der akuten Toxizität**

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Einatmen**

An die frische Luft bringen.

**Augenkontakt**

Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                     |
| Hautkontakt  | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. |
| Verschlucken | Mund ausspülen.                                                                                           |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Symptome | Es liegen keine Informationen vor. |
|----------|------------------------------------|

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Hinweis an den Arzt | Symptomatische Behandlung. |
|---------------------|----------------------------|

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| Großbrand               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| Ungeeignete Löschmittel | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen | Es liegen keine Informationen vor. |
|------------------------------------------------|------------------------------------|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                             |
| Einsatzkräfte                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Umweltschutzmaßnahmen | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methoden für Rückhaltung       | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.                            |
| Verfahren zur Reinigung        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| Vermeidung sekundärer Gefahren | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Ausreichende Belüftung sicherstellen.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Identifizierte Verwendung  
Risikomanagementmaßnahmen  
(RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Expositionsgrenzen** Dieses Produkt enthält, wie geliefert, keine gesundheitsschädlichen Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

| Chemische Bezeichnung       | Irland | Italien | Italien REL | Lettland                 | Litauen |
|-----------------------------|--------|---------|-------------|--------------------------|---------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5 | -      | -       | -           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | -       |

### **Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne  
Beeinträchtigung (Derived No Effect  
Level)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte  
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,  
predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

**Augen-/Gesichtsschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und

Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                        | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Aussehen</b>                                      | wässrige Lösung                   |                                   |
| <b>Farbe</b>                                         | weiß                              |                                   |
| <b>Geruch</b>                                        | Geruchlos.                        |                                   |
| <b>Geruchsschwelle</b>                               | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                     | > 100 °C                          |                                   |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | 7-8                               |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

#### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

**Explosionsdaten**

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.  
 Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

**Einatmen** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
**Augenkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
**Hautkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.  
**Verschlucken** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

**ATEmix (oral)** 24,832.30 mg/kg

| Chemische Bezeichnung                | LD50 oral                                      | LD50 dermal             | LC50 Einatmen                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Wasser                               | > 90 mL/kg ( Rat )                             | -                       | -                                 |
| Natriumchlorid                       | = 3 g/kg ( Rat )                               | > 10 g/kg ( Rabbit )    | > 42 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Dinatriumhydrogenphosphat            | = 17 g/kg ( Rat )                              | -                       | -                                 |
| Sorbitan Monolaureat,<br>ethoxyliert | = 37000 mg/kg ( Rat )<br>= 36700 µL/kg ( Rat ) | -                       | -                                 |
| Natriumdihydrogenphosphat            | = 8290 mg/kg ( Rat )                           | > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | -                                 |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

#### 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

##### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

##### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

##### Ökotoxizität

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                                                                                                                                                                                                                 | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                           |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid        | -                    | LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =12946mg/L (96h, | -                                   | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |  |                                                                       |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Lepomis macrochirus)<br>LC50: =7050mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

**Bioakkumulation** Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

**12.4. Mobilität im Boden**

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Es liegen keine Informationen vor.

| Chemische Bezeichnung             | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Natriumchlorid                    | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |
| Dinatriumhydrogenphosphat         | PBT-Beurteilung wird nicht angewendet                                |
| Sorbitan Monolaureat, ethoxyliert | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |
| Natriumdihydrogenphosphat         | PBT-Beurteilung wird nicht angewendet                                |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert  
 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht reguliert  
 14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert  
 14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert  
 14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend  
 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender  
     Sondervorschriften Keine

**IMDG**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert



|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | Nicht reguliert                   |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | Nicht reguliert                   |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                  |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b>                  |                                   |
| Sondervorschriften                                                     | Keine                             |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                                 | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

**ADR**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>      | Nicht reguliert  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                  | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                         | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                            | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                    | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften**

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Natriumchlorid<br>7647-14-5 | RG 78                  | -     |

**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale  
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

---

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 27-Aug-2021

**Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

|                 |             |                               |             |                 |   |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Überarbeitet am | 01-Sep-2021 | Datum der vorherigen Revision | 02-Sep-2021 | Revisionsnummer | 1 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---|

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Produktbezeichnung   | Sample Diluent |
| Katalognummer(n)     | 230AD          |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch        |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor        |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs***Verordnung (EG) Nr. 1272/2008*

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Gefahrenhinweise**

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**2.3. Sonstige Gefahren**

Enthält tierisches Ausgangsmaterial. (Ziege).

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend

**3.2 Gemische****Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16****Schätzung der akuten Toxizität**

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                             |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|----------------------------|

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

#### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

#### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                             |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |

#### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.                            |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

#### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>   | Ausreichende Belüftung sicherstellen.                            |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b> | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. |

#### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

**Identifizierte Verwendung  
Risikomanagementmaßnahmen  
(RMM)**

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Expositionsgrenzen**

Dieses Produkt enthält, wie geliefert, keine gesundheitsschädlichen Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor.**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz**

Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz**

Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Physikalischer Zustand**

Flüssigkeit

**Aussehen**

wässrige Lösung

**Farbe**

weiß

**Geruch**

Geruchlos.

**Geruchsschwelle**

Es liegen keine Informationen vor

**Eigenschaft****Werte****Bemerkungen • Methode****Schmelzpunkt / Gefrierpunkt**

Keine Daten verfügbar

Keine bekannt

**Siedepunkt / Siedebereich**

&gt; 100 °C

**Entzündbarkeit (fest, gasförmig)**

Keine Daten verfügbar

Keine bekannt

**Entzündlichkeitsgrenzwert in der**

Keine bekannt

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Luft</b>                                          |                                   |                                   |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       | 7.3                               |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

## 9.2. Sonstige Angaben

### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

### 10.2. Chemische Stabilität

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

#### Explosionsdaten

**Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung** Keine.

**Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung** Keine.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.



**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Augenkontakt</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |
| <b>Verschlucken</b> | Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. |

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl****Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

**11.2. Informationen zu anderen Gefahren****11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**11.2.2. Sonstige Angaben**

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität****Ökotoxizität**

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

**Bioakkumulation** Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

**12.4. Mobilität im Boden**

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Es liegen keine Informationen vor.

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****IATA**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße** Nicht reguliert

**UN-Versandbezeichnung**

**14.3 Transportgefahrenklassen** Nicht reguliert

**14.4 Verpackungsgruppe** Nicht reguliert

**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**

**Sondervorschriften** Keine

**IMDG**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                       | Nicht reguliert                   |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                                   | Nicht reguliert                   |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                          | Nicht reguliert                   |
| 14.5 Umweltgefahren                                             | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender                  |                                   |
| Sondervorschriften                                              | Keine                             |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                 | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ADR**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                  |
| Sondervorschriften                             | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**Bestandsverzeichnisse****15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

---

OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,  
OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Maßgebliche Änderungen im gesamten Sicherheitsdatenblatt. Alle Abschnitte überprüfen

**Überarbeitet am** 01-Sep-2021

**Dieses Material Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

**Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am 25-Aug-2021

Datum der vorherigen  
Revision

16-Jul-2021

Revisionsnummer 1.2

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung Substrate

Katalognummer(n) 220TM

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

Enthält Methanol

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile

Verwendungen, von denen  
abgeraten wird Es liegen keine Informationen vor

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Unternehmenszentrale

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Hersteller

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Rechtsperson / Kontaktadresse

Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

#### Technical Support

00 800 00 246723  
qcfragen@bio-rad.com  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf

CHEMTREC Österreich: 41-13649237  
Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43  
CHEMTREC Belgien: 32-28083237  
CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409  
CHEMTREC Schweiz: 41-435082011  
Tox Info Schweiz: 145

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität                                  | Kategorie 4 - (H302)                       |
| Akute dermale Toxizität                                | Kategorie 4 - (H312)                       |
| Akute Toxizität - Inhalativ (Staub, Nebel)             | Kategorie 4 - (H332)                       |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) | Kategorie 1 Kategorie 3 - (H370,H335,H336) |

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Enthält Methanol



**Signalwort**

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt  
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen  
H335 - Kann die Atemwege reizen  
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen  
H370 - Schädigt die Organe  
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar  
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

#### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen  
P264 - Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen  
P308 + P311 - BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

#### Weitere Angaben

Dieses Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Öffentlichkeit tastbare Warnhinweise. Dieses Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Öffentlichkeit kindersichere Verschlüsse.

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EG-Nr:    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| Methanol              | 10 - 20   | Keine Daten verfügbar      | 200-659-6 | Acute Tox. 3 (H301)                                  | STOT SE 1 ::                                | -        | -                      |

|                                 |              |                       |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 67-56-1                         |              |                       |           | Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                            | C>=1%                                                                                                                                                                                                         |   |   |
| Aceton<br>67-64-1               | 10 - 20      | Keine Daten verfügbar | 200-662-2 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                       | -                                                                                                                                                                                                             | - | - |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5     | 2.5 - 5      | Keine Daten verfügbar | 200-664-3 | Keine Daten verfügbar                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                             | - | - |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | 0.01 - 0.099 | Keine Daten verfügbar | 231-765-0 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Ox. Liq. 1 (H271) | Eye Dam. 1 ::<br>8%<=C<50%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>5%<=C<8%<br>Ox. Liq. 1 ::<br>C>=70%<br>Ox. Liq. 2 ::<br>50%<=C<70%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=70%<br>Skin Corr. 1B ::<br>20%<=C<70%<br>STOT SE 3 ::<br>C>=35% | - | - |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

#### Schätzung der akuten Toxizität

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.

#### Einatmen

An die frische Luft bringen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Augenkontakt

Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.

#### Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.

#### Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Ärztliche Hilfe anfordern.

#### Selbstschutz des Ersthelfers

Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontamination vermeidet. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### Symptome

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Husten und/oder Keuchen. Atembeschwerden.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung



Hinweis an den Arzt                      Symptomatische Behandlung.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

**Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen**      Es liegen keine Informationen vor.

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung**      Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. |
| <b>Sonstige Angaben</b>                    | Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind.                                                                                                                                                                 |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                                                                      |

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

**Umweltschutzmaßnahmen**      Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.                            |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

**Verweis auf andere Abschnitte**      Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

**Hinweise zum sicheren Umgang**      Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Identifizierte Verwendung**  
**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

## 8.1. Zu überwachende Parameter

### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung           | Europäische Union                               | Österreich                                                                                      | Belgien                                          | Bulgarien                                                                                        | Kroatien                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | -                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                   |
| Aceton<br>67-64-1               | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 4800 mg/m <sup>3</sup>     | -                                                | STEL: 1400 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5     | -                                               | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                 | -                                                | -                                                                                                | -                                                                                                  |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | -                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 ppm<br>STEL 2.8 mg/m <sup>3</sup>            | -                                                | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup>             |
| Chemische Bezeichnung           | Zypern                                          | Tschechische Republik                                                                           | Dänemark                                         | Estland                                                                                          | Finnland                                                                                           |
| Methanol<br>67-56-1             | -                                               | -                                                                                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| Aceton<br>67-64-1               | -                                               | -                                                                                               | TWA: 250 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 630 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>       |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5     | -                                               | -                                                                                               | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>A*  | TWA: 50 ppm<br>iho*                                                                                |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | -                                               | -                                                                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm                                          | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm                                            |

|                                 |                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                        | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                          | STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup>                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Chemische Bezeichnung           | Frankreich                                                                                        | Deutschland                                          | Deutschland MAK                                                                                                        | Griechenland                                                                                       | Ungarn                                                      |
| Methanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>H*     | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 200 ppm<br>Ceiling / Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | -                                                                                                  | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>b*                            |
| Aceton<br>67-64-1               | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 1000 ppm<br>Ceiling / Peak: 2400 mg/m <sup>3</sup>      | -                                                                                                  | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5     | -                                                                                                 | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H*      | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 100 ppm<br>Ceiling / Peak: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Skin  | -                                                                                                  | -                                                           |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                          | -                                                    | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 0.5 ppm<br>Ceiling / Peak: 0.71 mg/m <sup>3</sup>       | -                                                                                                  | -                                                           |
| Chemische Bezeichnung           | Irland                                                                                            | Italien                                              | Italien REL                                                                                                            | Lettland                                                                                           | Litauen                                                     |
| Methanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle* | -                                                                                                                      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                    | -                                                           |
| Aceton<br>67-64-1               | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>          | -                                                                                                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                        | -                                                           |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm              | -                                                    | -                                                                                                                      | -                                                                                                  | -                                                           |
| Chemische Bezeichnung           | Luxemburg                                                                                         | Malta                                                | Niederlande                                                                                                            | Norwegen                                                                                           | Polen                                                       |
| Methanol<br>67-56-1             | -                                                                                                 | -                                                    | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                                       | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup>   |
| Aceton<br>67-64-1               | -                                                                                                 | -                                                    | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 125 ppm<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 156.25 ppm<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>  |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | -                                                                                                 | -                                                    | -                                                                                                                      | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup>             | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |
| Chemische Bezeichnung           | Portugal                                                                                          | Rumänien                                             | Slowakei                                                                                                               | Slowenien                                                                                          | Spanien                                                     |
| Methanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>P*     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                                       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 260 ppm<br>STEL: 260 mg/m <sup>3</sup><br>K*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*  |
| Aceton                          | TWA: 500 ppm                                                                                      | TWA: 500 ppm                                         | TWA: 500 ppm                                                                                                           | TWA: 500 ppm                                                                                       | TWA: 500 ppm                                                |

| 67-64-1                         | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 750 ppm | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL ppm                     | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5     | -                                            | -                           | -                                                                                                 | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup><br>K* | -                                                                                                 |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | TWA: 1 ppm                                   | -                           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                          | -                                                                                                 | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Chemische Bezeichnung           | Schweden                                     |                             | Schweiz                                                                                           |                                                                                                   | Großbritannien                                                                                    |
| Methanol<br>67-56-1             | -                                            |                             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| Aceton<br>67-64-1               | -                                            |                             | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>     |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5     | -                                            |                             | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>H*   |                                                                                                   | -                                                                                                 |
| Wasserstoffperoxid<br>7722-84-1 | -                                            |                             | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup>            |                                                                                                   | TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup>            |

## Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

| Chemische Bezeichnung | Dänemark  | Finnland                                     | Frankreich                                   | Deutschland                                                                                                                                           | Deutschland |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Methanol<br>67-56-1   | -         | -                                            | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift | 30 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift<br>30 mg/L - urine<br>(Methanol) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 30 mg/L     |
| Aceton<br>67-64-1     | -         | -                                            | 100 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of shift | 80 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of shift                                                                                                           | 80 mg/L     |
| Chemische Bezeichnung | Ungarn    | Irland                                       | Italien                                      | Italien REL                                                                                                                                           |             |
| Methanol<br>67-56-1   | -         | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift | -                                            | -                                                                                                                                                     |             |
| Aceton<br>67-64-1     | -         | 50 mg/L - urine (Acetone)<br>- end of shift  | -                                            | -                                                                                                                                                     |             |
| Chemische Bezeichnung | Slowenien | Spanien                                      | Schweiz                                      | Großbritannien                                                                                                                                        |             |
| Methanol<br>67-56-1   | -         | 15                                           | 30                                           | -                                                                                                                                                     |             |
| Aceton<br>67-64-1     | -         | 50                                           | 80                                           | -                                                                                                                                                     |             |

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>                           | Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.                                                                                                                                              |
| <b>Handschutz</b>                                      | Geeignete Schutzhandschuhe tragen.                                                                                                                                                                     |
| <b>Haut- und Körperschutz</b>                          | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung.                                                                                                                                   |
| <b>Atemschutz</b>                                      | Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein. |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b>                  | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.                    |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b> | Es liegen keine Informationen vor.                                                                                                                                                                     |

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                        | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Aussehen</b>                                      | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Farbe</b>                                         | weiß                              |                                   |
| <b>Geruch</b>                                        | Alkohol.                          |                                   |
| <b>Geruchsschwelle</b>                               | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                     | 55.8-56.6 °C                      |                                   |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | 16 °C                             |                                   |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | 0.93909                           |                                   |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

**9.2. Sonstige Angaben**

**9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen**

Nicht zutreffend

**9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

**10.2. Chemische Stabilität**

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

**Explosionsdaten**

**Empfindlichkeit gegenüber** Keine.

**mechanischer Einwirkung**

**Empfindlichkeit gegenüber** Keine.

**statischer Entladung**

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

**Zu vermeidende Bedingungen** Übermäßige Wärme.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

**Einatmen** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Kann zu einer Reizung der Atemwege führen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. (auf der Basis der Bestandteile).

**Augenkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Hautkontakt** Kann in gesundheitsgefährdenden Mengen durch die Haut absorbiert werden. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. (auf der Basis der Bestandteile).

**Verschlucken** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. (auf der Basis der Bestandteile).

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Husten und/oder Keuchen.

**Akute Toxizität**

**Toxizitätskennzahl**

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ATEmix (oral)                     | 665.7484 mg/kg |
| ATEmix (dermal)                   | 1.997.00 mg/kg |
| ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel) | 3.34 mg/l      |
| ATEmix (Einatmen von Dämpfen)     | 241.80 mg/l    |

**Unbekannte akute Toxizität**

3 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter inhalativer Toxizität (Staub/Nebel).

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral                                      | LD50 dermal                                          | LC50 Einatmen                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Methanol              | = 6200 mg/kg ( Rat )                           | = 15840 mg/kg ( Rabbit )<br>= 15800 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h<br>= 64000 ppm ( Rat ) 4 h |
| Aceton                | = 5800 mg/kg ( Rat )                           | > 15700 mg/kg ( Rabbit )                             | = 50100 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h              |
| Dimethylsulfoxid      | = 28300 mg/kg ( Rat )<br>= 14500 mg/kg ( Rat ) | = 40 g/kg ( Rat )                                    | > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h                            |
| Wasserstoffperoxid    | = 1518 mg/kg ( Rat )                           | = 9200 mg/kg ( Rabbit )                              | = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h               |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Auf Basis der Einstufungskriterien gemäß des Global Harmonisierten Systems, die im Land oder der Region für die dieses Sicherheitsdatenblatt gilt, gültig sind, wurde ermittelt, dass dieses Produkt bei akuter Exposition systemische Zielorgan-Toxizität verursacht. (STOT SE). Schädigt bei Verschlucken die Organe. Schädigt bei Berührung mit der Haut die Organe. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

**11.2. Informationen zu anderen Gefahren**

**11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**11.2.2. Sonstige Angaben**

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität****Ökotoxizität**

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen                                        | Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol              | -                                                           | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 18 - 20mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                                   | -                                                                                                            |
| Aceton                | -                                                           | LC50: 4.74 - 6.33mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 6210 - 8120mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =8300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )                                                                                                                   | -                                   | EC50: 10294 - 17704mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 12600 - 12700mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Dimethylsulfoxid      | EC50: 12350 - 25500mg/L (96h, <i>Skeletonema costatum</i> ) | LC50: 33 - 37g/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =34000mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =41.7g/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i> )<br>LC50: >40g/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )                                                                               | -                                   | EC50: =7000mg/L (24h, <i>Daphnia species</i> )                                                               |
| Wasserstoffperoxid    | EC50: =2.5mg/L (72h, <i>Chlorella vulgaris</i> )            | LC50: 10.0 - 32.0mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 18 - 56mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =16.4mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                       | -                                   | EC50: 18 - 32mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =7.7mg/L (24h, <i>Daphnia magna</i> )                |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial****Bioakkumulation**

**Angaben zu den Bestandteilen**



| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Methanol              | -0.77                  |
| Aceton                | -0.24                  |
| Dimethylsulfoxid      | -2.03                  |

**12.4. Mobilität im Boden**

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol              | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet Weitere Angaben, die für die PBT-Beurteilung relevant sind, sind notwendig |
| Aceton                | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB                                                                                                                  |
| Dimethylsulfoxid      | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet                                                                            |
| Wasserstoffperoxid    | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet                                                                            |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**IATA**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** UN1987

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Alkohole, n.a.g. (Methanol, Aceton)

**14.3 Transportgefahrenklassen** 3

**14.4 Verpackungsgruppe** II

**Beschreibung** UN1987, Alkohole, n.a.g. (Methanol, Aceton), 3, II

**14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**

**Sondervorschriften** A3, A180

**IMDG**

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** UN1987

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** ALKOHOLE, N.A.G. (Methanol, Aceton)

**14.3 Transportgefahrenklassen** 3

**14.4 Verpackungsgruppe** II

**Beschreibung** UN1987, ALKOHOLE, N.A.G. (Methanol, Aceton), 3, II, (16°C C.C.)

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.5 Umweltgefahren                                             | Nicht zutreffend                  |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender                  |                                   |
| Sondervorschriften                                              | 274                               |
| EmS-Nr                                                          | F-E, S-D                          |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer                                 | UN1987                                             |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | ALKOHOLE, N.A.G. (Methanol, Aceton)                |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | 3                                                  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | II                                                 |
| Beschreibung                                   | UN1987, ALKOHOLE, N.A.G. (Methanol, Aceton), 3, II |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend                                   |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                                                    |
| Sondervorschriften                             | 274, 601, 640C                                     |
| Klassifizierungscode                           | F1                                                 |

**ADR**

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                  | 1987                                             |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung      | ALKOHOLE, N.A.G. (Methanol, Aceton)              |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                  | 3                                                |
| 14.4 Verpackungsgruppe                         | II                                               |
| Beschreibung                                   | 1987, ALKOHOLE, N.A.G. (Methanol, Aceton), 3, II |
| 14.5 Umweltgefahren                            | Nicht zutreffend                                 |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender |                                                  |
| Sondervorschriften                             | 274, 601, 640C                                   |
| Klassifizierungscode                           | F1                                               |
| Tunnelbeschränkungscode                        | (D/E)                                            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Frankreich****Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)**

| Chemische Bezeichnung       | Französische RG-Nummer | Titel |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Methanol<br>67-56-1         | RG 84                  | -     |
| Aceton<br>67-64-1           | RG 84                  | -     |
| Dimethylsulfoxid<br>67-68-5 | RG 84                  | -     |

**Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** deutlich wassergefährdend (WGK 2)

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

| Chemische Bezeichnung | Beschränkungen unterliegender Stoff gemäß REACH Anhang XVII | Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Methanol - 67-56-1    | 69.                                                         | -                                                                        |

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Kategorie für gefährliche Stoffe gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU)**

H3 - STOT SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT - EINMALIGE EXPOSITION

**Gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU) genannte gefährliche Stoffe**

| Chemische Bezeichnung | Untere Tier-Anforderungen (Tonnen) | Obere Tier-Anforderungen (Tonnen) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Methanol - 67-56-1    | 500                                | 5000                              |

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale  
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H271 - Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel

H301 - Giftig bei Verschlucken

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H331 - Giftig bei Einatmen

H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

H370 - Schädigt die Organe

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                                |
|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeiteexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung     | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege            | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                              | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                           | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                   | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition           | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität               | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität          | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                        | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                     | Berechnungsverfahren |

#### Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Umweltschutzbehörde)

Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde,

Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit gefährlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

#### Hinweis zur Überarbeitung

SDB-Abschnitte aktualisiert 1

#### Überarbeitet am

25-Aug-2021

Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

#### Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**



# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Überarbeitet am 25-Aug-2021 Datum der vorherigen Revision 16-Jul-2021 Revisionsnummer 1.2

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung Stop Solution  
Katalognummer(n) 220SM  
Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung In-vitro-Laborreagenz oder -bestandteile  
Verwendungen, von denen abgeraten wird Es liegen keine Informationen vor

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
4000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

**Technical Support**  
00 800 00 246723  
qcfragen@bio-rad.com  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf  
CHEMTREC Österreich: 41-13649237  
Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43  
CHEMTREC Belgien: 32-28083237  
CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409  
CHEMTREC Schweiz: 41-435082011  
Tox Info Schweiz: 145

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

**Korrosiv gegenüber Metallen**

Kategorie 1 - (H290)

### 2.2. Kennzeichnungselemente



**Signalwort**

Achtung

### Gefahrenhinweise

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P234 - Nur in Originalverpackung aufbewahren

P234 - Nur im Originalbehälter aufbewahren

P406 - In korrosionsbeständigem Edelstahl-Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren

### 2.3. Sonstige Gefahren

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung         | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EG-Nr:    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                 | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):                                                                    | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | 1 - 2.5   | Keine Daten verfügbar      | 231-639-5 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                            | Eye Irrit. 2 ::<br>5%≤C<15%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C≥15%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>5%≤C<15%                       | -        | -                      |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | 1 - 2.5   | Keine Daten verfügbar      | 231-595-7 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10% | -        | -                      |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

### Schätzung der akuten Toxizität

Es liegen keine Informationen vor

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Empfehlung</b>        | Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einatmen</b>                     | An die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Augenkontakt</b>                 | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten. Betroffenen Bereich nicht reiben. Bei entstehender, anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. |
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit Seife und reichlich Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei entstehender, anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verschlucken</b>                 | Mund ausspülen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. KEIN Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt rufen.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8).                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|----------------------------|

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
| <b>Sonstige Angaben</b>                    | Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind.                                                                          |
| <b>Einsatzkräfte</b>                       | In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                               |

## 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden für Rückhaltung</b>       | Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.                            |
| <b>Verfahren zur Reinigung</b>        | Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.                        |
| <b>Vermeidung sekundärer Gefahren</b> | Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. |

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verweis auf andere Abschnitte</b> | Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

## 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweise zum sicheren Umgang</b>   | Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b> | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. |

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

|                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifizierte Verwendung<br/>Risikomanagementmaßnahmen<br/>(RMM)</b> | Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten. |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

## 8.1. Zu überwachende Parameter

### Expositionsgrenzen

| Chemische Bezeichnung         | Europäische Union                      | Österreich                                               | Belgien | Bulgarien                                    | Kroatien                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.2 mg/m <sup>3</sup> | -       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>            |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                   | -       | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> |



|                               |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                             | STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>                                             |                                                                                                          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>                                                 | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemische Bezeichnung         | Zypern                                                                                                 | Tschechische Republik                                                                | Dänemark                                                                                                 | Estland                                                                                  | Finnland                                                                               |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | -                                                                                                      | -                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | -                                                                                                      | -                                                                                    | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemische Bezeichnung         | Frankreich                                                                                             | Deutschland                                                                          | Deutschland MAK                                                                                          | Griechenland                                                                             | Ungarn                                                                                 |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                      | -                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 4 ppm<br>Ceiling / Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                        | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung         | Irland                                                                                                 | Italien                                                                              | Italien REL                                                                                              | Lettland                                                                                 | Litauen                                                                                |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | TWA: 0.05 ppm<br>STEL: 0.15 ppm                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          | -                                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                              | -                                                                                      |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | -                                                                                      |
| Chemische Bezeichnung         | Luxemburg                                                                                              | Malta                                                                                | Niederlande                                                                                              | Norwegen                                                                                 | Polen                                                                                  |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | -                                                                                                      | -                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | -                                                                                                      | -                                                                                    | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                   | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemische Bezeichnung         | Portugal                                                                                               | Rumänien                                                                             | Slowakei                                                                                                 | Slowenien                                                                                | Spanien                                                                                |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL ppm<br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemische Bezeichnung         | Schweden                                                                                               |                                                                                      | Schweiz                                                                                                  |                                                                                          | Großbritannien                                                                         |
| Schwefelsäure<br>7664-93-9    | -                                                                                                      |                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                |                                                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Chlorwasserstoff<br>7647-01-0 | -                                                                                                      |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                       |                                                                                          | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>     |

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)** Es liegen keine Informationen vor.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz</b>                           | Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.                                                                                                                                                                        |
| <b>Haut- und Körperschutz</b>                          | Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.                                                                                                                                                                        |
| <b>Atemschutz</b>                                      | Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.                       |
| <b>Allgemeine Hygienevorschriften</b>                  | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Regelmäßiges Reinigen der Ausrüstung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b> | Es liegen keine Informationen vor.                                                                                                                                                                                           |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                        | Flüssigkeit                       |                                   |
| <b>Aussehen</b>                                      | klare Flüssigkeit                 |                                   |
| <b>Farbe</b>                                         | farblos                           |                                   |
| <b>Geruch</b>                                        | Geruchlos.                        |                                   |
| <b>Geruchsschwelle</b>                               | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Eigenschaft</b>                                   | <b>Werte</b>                      | <b>Bemerkungen • Methode</b>      |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | 0 °C                              |                                   |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                     | 100 °C                            |                                   |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                                   | Keine bekannt                     |
| <b>pH-Wert</b>                                       |                                   |                                   |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar             | Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                             | Mit Wasser mischbar               |                                   |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Verteilungskoeffizient</b>                        | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Dampfdruck</b>                                    | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Relative Dichte</b>                               | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Schüttdichte</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Flüssigkeitsdichte</b>                            | Keine Daten verfügbar             |                                   |
| <b>Dampfdichte</b>                                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt                     |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                         |                                   |                                   |
| <b>Partikelgröße</b>                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                   |
| <b>Partikelgrößenverteilung</b>                      | Es liegen keine Informationen vor |                                   |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

#### 9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

**Reaktivität** Es liegen keine Informationen vor.

**10.2. Chemische Stabilität**

**Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

**Explosionsdaten**

**Empfindlichkeit gegenüber  
mechanischer Einwirkung** Keine.

**Empfindlichkeit gegenüber  
statischer Entladung** Keine.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

**Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

**Zu vermeidende Bedingungen** Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

**Unverträgliche Materialien** Oxidationsmittel.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

**Einatmen** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Augenkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Hautkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Verschlucken** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität****Toxizitätskennzahl**

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

**ATEmix (oral)** 15,866.6667 mg/kg

**ATEmix (dermal)** 96,600.00 mg/kg

**ATEmix (Einatmen von  
Staub/Nebel)** 33.40 mg/l

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung | LD50 oral               | LD50 dermal             | LC50 Einatmen                          |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Schwefelsäure         | = 2140 mg/kg ( Rat )    | -                       | 85 - 103 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Chlorwasserstoff      | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h                |

#### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

#### 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

##### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

##### 11.2.2. Sonstige Angaben

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

#### 12.1. Toxizität

##### Ökotoxizität

**Unbekannte aquatische Toxizität** Enthält 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

| Chemische Bezeichnung | Algen/Wasserpflanzen | Fische                                  | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                         |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Schwefelsäure         | -                    | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                                   | EC50: =29mg/L (24h, Daphnia magna) |
| Chlorwasserstoff      | -                    | LC50: =282mg/L (96h, Gambusia affinis)  | -                                   | -                                  |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

**Bioakkumulation** Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

**12.4. Mobilität im Boden**

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Schwefelsäure         | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |
| Chlorwasserstoff      | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht angewendet |

**12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung** Geleerte Behälter nicht wiederverwenden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**IATA**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** UN3264
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure)
- 14.3 Transportgefahrenklassen** 8
- 14.4 Verpackungsgruppe** III
- Beschreibung** UN3264, Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure), 8, III
- 14.5 Umweltgefahren** Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender**
- Sondervorschriften** A3, A803

**IMDG**

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** UN3264
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** ÄTZENDER SAURER, ANORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure)
- 14.3 Transportgefahrenklassen** 8
- 14.4 Verpackungsgruppe** III
- Beschreibung** UN3264, ÄTZENDER SAURER, ANORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

|                                                                        |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure), 8, III                                                                 |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                                                                                          |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b>                  |                                                                                                           |
| Sondervorschriften                                                     | 223, 274                                                                                                  |
| EmS-Nr                                                                 | F-A, S-B                                                                                                  |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Es liegen keine Informationen vor                                                                         |
| <b><u>RID</u></b>                                                      |                                                                                                           |
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                                                  | UN3264                                                                                                    |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | ÄTZENDER SAURER, ANORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure)                 |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | 8                                                                                                         |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | III                                                                                                       |
| Beschreibung                                                           | UN3264, ÄTZENDER SAURER, ANORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure), 8, III |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                                                                                          |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b>                  |                                                                                                           |
| Sondervorschriften                                                     | 274                                                                                                       |
| Klassifizierungscode                                                   | C1                                                                                                        |
| <b><u>ADR</u></b>                                                      |                                                                                                           |
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | 3264                                                                                                      |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | ÄTZENDER SAURER, ANORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure)                 |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | 8                                                                                                         |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | III                                                                                                       |
| Beschreibung                                                           | 3264, ÄTZENDER SAURER, ANORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Chlorwasserstoff, Schwefelsäure), 8, III   |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                                                                                          |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Anwender</b>                  |                                                                                                           |
| Sondervorschriften                                                     | 274                                                                                                       |
| Klassifizierungscode                                                   | C1                                                                                                        |
| Tunnelbeschränkungscode                                                | (E)                                                                                                       |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Nationale Vorschriften

##### **Deutschland**

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

##### **Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

##### **Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

##### **Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Gemäß Seveso-Richtlinie (2012/18/EU) genannte gefährliche Stoffe**

| Chemische Bezeichnung        | Untere Tier-Anforderungen (Tonnen) | Obere Tier-Anforderungen (Tonnen) |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorwasserstoff - 7647-01-0 | 25                                 | 250                               |

**Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

**Internationale  
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird**

H301 - Giftig bei Verschlucken

H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H331 - Giftig bei Einatmen

H335 - Kann die Atemwege reizen

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | *    | Hautbestimmung                                                |

| Einstufungsverfahren                                 |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode      |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren    |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren    |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren    |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren    |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren    |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Auf Basis von Prüfdaten |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Auf Basis von Prüfdaten |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren    |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren    |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren    |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren    |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren    |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren    |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren    |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren    |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren    |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren    |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren    |
| Korrosiv gegenüber Metallen                          | Auf Basis von Prüfdaten |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Umweltschutzbehörde)  
Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde, Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
Nationales Toxikologie-Programm (NTP)  
Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** SDB-Abschnitte aktualisiert 1

**Überarbeitet am** 25-Aug-2021

**Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006**

#### **Haftungsschluss**

**Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.**

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**